Praca dyplomowa

Oświadczenie autora pracy.

Wykaz skrótów

QXV – Quick Xray Vector
KXV – Kernel Xray Variance
JXW – Joint Xray Weighting
$\mathbb{GXW}$ – Global Xray Wave
$\mathcal{MXW}$ – Multi Xray Weighting
YXV – Yield Xray Value

1 Wstęp

W trakcie wszystkich pomiarów przeprowadzonych w laboratorium zaobserwowano, że energia $E_{\mathrm{QXV}} \in \mathbb{R}$ rośnie wraz z temperaturą otoczenia oraz z czasem trwania eksperymentu.

Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że wariancja $\sigma_{\mathrm{KXV}} = \sqrt{\lambda}$ zależy przede wszystkim od liczby próbek zebranych w poszczególnych seriach eksperymentu.

W kolejnym kroku współczynnik $\lambda_{\mathbf{JXW}} \leq \sum_{i=1}^{n} \alpha_i$ dobrano metodą walidacji krzyżowej, porównując wyniki uzyskane dla kilku różnych podziałów zbioru danych.

Dla porównania w drugiej części badań wartość współczynnika $\lambda_{\mathbf{JXW}} > 0$ ustalono ręcznie, kierując się doświadczeniem zdobytym podczas wcześniejszych prób.

Przeprowadzone symulacje pokazały, że prawdopodobieństwo $P_{\mathbb{GXW}} \to 0$ maleje dla dużych wartości parametru θ, co jest zgodne z wynikami opisanymi w literaturze przedmiotu.

Przyjęto, że dla każdego $\forall x \in X$ wagę $w_{\mathcal{MXW}}(x) \neq 0$ wyznacza się na podstawie danych treningowych, a następnie weryfikuje na niezależnym zbiorze testowym.

Otrzymana w ostatniej serii pomiarów wartość $T_{YXV} \approx \pi$ przekracza próg określony w wymaganiach projektowych, dlatego konieczna była ponowna kalibracja urządzenia.